

Direzione Tecnica
Direttore

DPC ETR 500

Rev.15 del 08/04/2025

in vigore dalle ore 0,01 del 18/04/2025

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA CIRCOLAZIONE DEGLI ETR 500 SUL SISTEMA FERROVIARIO NAZIONALE
--

ANNULLANO E SOSTITUISCONO	INTEGRANO
Le modifiche rispetto alla versione precedente sono riportate a margine col simbolo	

Le presenti DPC, emanate dalla Direzione Tecnica di Trenitalia in ottemperanza a quanto stabilito dall'ANSF con nota prot. 1792 del 03/11/08, devono:

- essere applicate per l'esercizio dei veicoli ETR500 sul Sistema Ferroviario Nazionale;
- essere conosciute, osservate scrupolosamente e tenute in possesso da parte degli agenti che svolgono attività di sicurezza: Condotta, Accompagnamento e Preparazione dei Treni della DBAV.

Fabrizio Zamagni

Tavola delle revisioni

N° REV.	Data	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA
01	31/03/2009	Prima emissione.
02	03/11/2009	Modifica ai paragrafi 3.10 “Antincendio” e 3.22 “Circolazione in tempo di neve”.
03	08/07/2010	Modifica dei punti: 2; 2.1; 3.1; 3.3; 3.3.1; 3.3.2; 3.4.1; 3.4.2; 3.10; 3.11; 3.12; 3.14; 6.
04	29/08/2011	Modifica paragrafi: 1.1 Composizione; 1.3 Massa da frenare e massa frenata; 3.1 Manualistica; 3.2 Cabina di guida – Dotazioni; 3.3 Gestione dei pantografi; 3.3.1 Circolazione degli ETR sulle Linee alimentate a 3 kVcc; 3.3.2 Circolazione degli ETR500 sulle Linee AV/AC alimentate a 25kVca; 3.4.2 Velocità massima rispetto alla frenatura; 3.5 Manovre; 3.6 Posto del Capotreno; 3.10 Antincendio; 3.12 Sistema di telecomando fra le motrici non attivato o guasto; 3.15 Segnalazione “Asse non protetto”; 3.16 Segnalazione asse bloccato; 3.18 Segnalazione Serpeggio Carrelli; 3.21 Rilevamento temperatura boccole; 4.1 Modalità di recupero attuato con locomotiva; 4.3 Trasbordo viaggiatori; 6 Disposizioni finali. Eliminati i paragrafi: 3.1.1 Applicazione delle prescrizioni del Manuale di condotta e della Guida di Depannage; 3.1.2 Interventi di Depannage; 3.1.3 Depannage. Inserito nuovo paragrafo: 3.17 Segnalazione asse bloccato e/o asse non protetto associate ad allarmi collaterali al rodiggio
05	10/10/2011	Modifica numerazione dei paragrafi dal 3.10 al 3.23 per inserimento al paragrafo 3.10 del nuovo titolo: “Parking”
06	29/03/2012	Modifica paragrafi: 3.3 Gestione Pantografi; 3.3.1 Circolazione degli ETR 500 sulle Linee alimentate a 3 kVcc; 3.13 Sistema di telecomando fra le motrici non attivo o guasto; 4.2 Recupero con altro ETR soccorritore; 4.3 Trasbordo viaggiatori. Inserito nuovo paragrafo: 3.20 Segnalazione PCU esclusa (sistema di regolazione continuo della spinta non efficiente)
07	31/05/2013	Modifica paragrafi: 3.2 Cabina di guida – Dotazioni; 3.3.1 Circolazione degli ETR 500 sulle Linee alimentate a 3 kVcc; 3.7 Porte viaggiatori; 3.10 Parking; 3.14 Segnalazione “Rotabile non controllato”; 4 Richiesta di Soccorso – Invio in composizione
08	31/10/2014	Modifica paragrafo: 4.1 Modalità di recupero attuato con Locomotiva

09	30/06/2015	Modificati i paragrafi: 1.1 Composizione; 1.3 Massa da frenare e massa frenata; 1.4 Posti a sedere offerti ai viaggiatori; 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo; 3.2 Cabina di guida – Dotazioni; 3.3 Gestione dei pantografi. Inseriti i paragrafi: 2.2 Commutatore Scheda Esclusione Reiterazione (CESR); 2.2.1 Operatività Commutatore Esclusione Scheda di Reiterazione; 2.2.2 SSB-AV in modalità operativa CMT, CMT+RS o icona FS; 2.2.3 SSB-AV in modalità operativa diversa da CMT, CMT+RS o FS; 2.2.4 Guasto Commutatore Esclusione Scheda Reiterazione
10	18/09/2015	Modificato paragrafo: 3.3.1 Circolazione degli ETR500 sulle Linee alimentate a 3 kVcc (<i>recepimento nota RFI-DTC\A0011\P\2015\ 0002116 del 18/9/2015</i>)
11	22/01/2016	Modificato paragrafo: 3.3.1 Circolazione degli ETR500 sulle Linee alimentate a 3 kVcc (<i>recepimento nota RFI-DTC\A0011\P\2016\ 0000084 del 19/1/2016</i>)
12	13/10/2016	Modificato paragrafo: 3.3.1 Circolazione degli ETR500 sulle Linee alimentate a 3 kVcc (<i>recepimento nota RFI-DTC\A0011\P\2016\ 0001960 del 4/10/2016</i>)
13	18/09/2018	Modificati paragrafo: 1.2 Circolabilità – Velocità massima; 1.3 Massa da frenare e massa frenata; 1.4 Posti a sedere offerti ai viaggiatori; Sistema Tecnologico di Bordo; 3.3 Gestione pantografi; 3.3.1 Circolazione degli ETR500 sulle linee alimentate a 3 kVcc; 3.10 Antincendio. Inserito paragrafi: 3.10.1 Intervento impianto antincendio; 3.10.2 Avaria impianto antincendio; 3.11 Antincendio carrozze; 3.11.1 Segnalazione “Preallarme”; 3.11.2 Segnalazione “Allarme”; 3.11.3 Segnalazione “Avaria lieve”; 3.11.4 Segnalazione “Avaria grave”.
14	13/05/2020	Modifica paragrafi: 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo; 2.2 Commutatore Esclusione Scheda di Reiterazione (CESR); 3.3 Gestione dei pantografi; 3.3.1 Circolazione degli ETR500 sulle linee alimentate a 3 kVcc.
15	08/04/2025	Modifica paragrafi: 1.2 Compatibilità – Velocità massima; 3.3.1 Circolazione degli ETR500 sulle linee alimentate a 3 kVcc; 3.3.2 Circolazione degli ETR500 sulle Linee AV/AC alimentate a 25 kVca; 3.7 Porte viaggiatori. Eliminato paragrafi: 2.2 Commutatore Esclusione Scheda di Reiterazione (CESR); 2.2.1 Operatività Commutatore Esclusione Scheda di Reiterazione (CESR); 2.2.2 SSB-AV in modalità operativa SCMT, SCMT+RSC o FS (accensione spia SCMT o icona FS); 2.2.3 SSB-AV in modalità operativa diversa da SCMT, SCMT+RSC o FS; 2.2.4 Guasto Commutatore Esclusione Scheda di Reiterazione (CESR). Inserito nuovo paragrafo: 2.2 Test di funzionamento e dispositivo di By pass organi di vigilanza.

INDICE

1	CARATTERISTICHE TECNICHE.....	5
1.1	Composizione	5
1.2	Compatibilità – Velocità massima	5
1.3	Massa da frenare e massa frenata.....	5
1.4	Posti a sedere offerti ai viaggiatori.....	6
1.5	Prestazioni	7
2	APPARECCHIATURA DI BORDO	7
2.1	Sistema Tecnologico di Bordo (STB).....	7
2.2	Test di funzionamento e dispositivo di By-pass organi di vigilanza	8
3	IMPIEGO DEI VEICOLI IN ESERCIZIO	8
3.1	Manualistica	8
3.2	Cabina di guida - Dotazioni.....	8
3.3	Gestione dei pantografi	9
3.3.1	Circolazione degli ETR500 sulle linee alimentate a 3 kVcc.....	10
3.3.2	Circolazione degli ETR500 sulle Linee AV/ AC alimentate a 25 kVca	12
3.4	Freno	12
3.4.1	Prova del freno.....	13
3.4.2	Velocità massima rispetto alla frenatura.....	13
3.5	Manovre.....	14
3.6	Posto del Capotreno	14
3.7	Porte viaggiatori.....	15
3.8	Porte di servizio delle motrici.....	15
3.9	Parking	16
3.10	Antincendio locomotive.....	16
3.10.1	Intervento impianto Antincendio.....	16
3.10.2	Avaria impianto Antincendio	17
3.11	Antincendio carrozze.....	17
3.11.1	Segnalazione “Preallarme”	18
3.11.2	Segnalazione “Allarme”.....	18
3.11.3	Segnalazione “Avaria lieve”.....	19
3.11.4	Segnalazione “Avaria grave”.....	19
3.12	Allarme Passeggeri.....	20
3.13	Sistema di telecomando fra le motrici non attivato o guasto	20
3.14	Segnalazione “Rotabile non controllato”	21
3.15	Segnalazione “Avaria lubrificazione riduttori”	21
3.16	Segnalazione “Asse non protetto” ⁰	21
3.17	Segnalazione asse bloccato ^{0 0}	22
3.18	Segnalazione asse bloccato e/o asse non protetto associate ad allarmi collaterali al rodiggio.....	22
3.19	Segnalazione Serpeggio Carrelli.....	22
3.20	Segnalazione PCU esclusa (sistema di regolazione continuo della spinta non efficiente)	23
3.21	Sospensione Laterale Attiva.....	23
3.22	Ammortizzatori antiserpeggio.....	23
3.23	Rilevamento temperatura boccole	23
3.24	Manipolazione della condotta AT – Accesso ai vani AT.....	24
3.25	Circolazione in tempo di neve.....	24
4	SOCCORSO	25
4.1	Trasbordo viaggiatori.....	26
5	COMPOSIZIONI PER UNIONE AD ALTRO MATERIALE E PER INVIO ALLE OFFICINE DI MANUTENZIONE.....	26
6	DISPOSIZIONI FINALI	27

1 CARATTERISTICHE TECNICHE

1.1 Composizione

I veicoli ETR500 sono composti da due motrici ubicate una in testa e l'altra in coda e da un numero variabile di elementi rimorchiati che offrono 4 livelli di servizio: Executive, Business, Premium e Standard.

Il numero di elementi di un veicolo può essere compreso fra:

- 6 e 14 per la circolazione su linee alimentate a 3 kVcc;
- 8 e 14 per la circolazione su linee AV/AC alimentate a 25 kVca.

Le motrici sono di tipo politensione funzionanti con alimentazione a 3 kVcc⁽¹⁾ e 25 kVca ed assumono le seguenti denominazioni:

- E 404 500÷559 (ord. '96);
- E 404 601÷664 (ord. '02).

La potenza continuativa di ciascuna motrice è di 4,4 MW.

La lunghezza di ciascuna motrice è di 20,565 m; quella di ogni elemento rimorchiato è 26,100 m.

1.2 Compatibilità – Velocità massima

Gli ETR500 sono veicoli atti a circolare sulle linee del Sistema Ferroviario Nazionale, fino alla velocità massima prevista per il rango C alle condizioni di circolabilità stabilite dal Gestore Infrastruttura e riportate nelle DPC “Compatibilità Veicolo-Tratta”.

La velocità massima degli ETR500 è di 300 km/h.

In caso di richiesta di soccorso, oltre le norme comuni, devono essere rispettate anche le norme di cui al successivo Capitolo 4 “Richiesta di Soccorso - Invio in Composizione”.

1.3 Massa da frenare e massa frenata

Si riportano di seguito le tabelle delle masse differenziate a seconda dello stato di installazione dell'impianto antincendio sulle carrozze (Rif. §3.11).

(1) Sono inoltre predisposte per il funzionamento a potenza ridotta a 1,5 kVcc..

Tabella delle masse valida per i convogli con Impianto Antincendio carrozze non installato

ROTABILE	MASSA DA FRENA- RE a vuoto t	CARICO CONVEN- ZIONALE t	MASSA FRENATA con frenatura combinata t	MASSA FRENATA con frenatura continua t	MASSA FRENATA a mano t	MASSA FRENATA a molla t	POSTI DI COMANDO DEL FRENO A MANO n°
E 404 500÷559	68	-	100	36	-	31 (*)	-
E 404 601÷664	69	-	100	36	-	31 (*)	-
Executive	43	3	-	74	10	-	1
Business	42	4	-	74	10	-	1
Business sp.	42	3	-	74	10	-	1
Premium	42	6	-	74	10	-	1
Standard	42	6	-	74	10	-	1
Bistrò	44	2	-	74	10	-	1

(*) Il valore della massa frenata con freno di stazionamento a molla, è ottenuto con tutte le unità frenanti in opera sulla motrice.

Tabella delle masse valida per i convogli con Impianto Antincendio carrozze installato

ROTABILE	MASSA DA FRENA- RE a vuoto t	CARICO CONVEN- ZIONALE t	MASSA FRENATA con frenatura combinata t	MASSA FRENATA con frenatura continua t	MASSA FRENATA a mano t	MASSA FRENATA a molla t	POSTI DI COMANDO DEL FRENO A MANO n°
E 404 500÷559	68	-	100	36	-	31 (*)	-
E 404 601÷664	69	-	100	36	-	31 (*)	-
Executive	44	3	-	74	10	-	1
Business	43	4	-	74	10	-	1
Business sp.	43	4	-	74	10	-	1
Premium	43	5	-	74	10	-	1
Standard	43	5	-	74	10	-	1
Bistrò	45	2	-	74	10	-	1

(*) Il valore della massa frenata con freno di stazionamento a molla, è ottenuto con tutte le unità frenanti in opera sulla motrice.

1.4 Posti a sedere offerti ai viaggiatori

MATERIALE RIMORCHIATO	POSTI A SEDERE OFFERTI
Executive-Business	8-16
Business	141+2PMR
Premium	67
Standard	340
Bistrò	15

Sugli ETR 500, nei casi di straordinario affollamento determinati da precise condizioni di emergenza (quali ad esempio trasbordo dei viaggiatori da altro treno, interruzione linea, ecc...), sono ammessi n° 12 viaggiatori in piedi per ogni veicolo.

1.5 Prestazioni

La prestazione degli ETR500 è riportata nella seguente tabella ed è riferita alle composizioni utilizzate nel normale esercizio.

NUMERO ELEMENTI RIMORCHIATI	MASSIMO GRADO DI PRESTAZIONE CUI ACCEDERE		
	TUTTI GLI AZIONAMENTI EFFICIENTI 100% della Potenza	SOLO TRE AZIONAMENTI EFFICIENTI 75% della Potenza	SOLO DUE AZIONAMENTI EFFICIENTI OPPURE UNA SOLA MOTTRICE EFFICIENTE 50% della Potenza
10 ÷ 12	31	22	15
8 ÷ 9	31	28	19

2 APPARECCHIATURA DI BORDO

2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB)

Gli ETR500 sono equipaggiati con le seguenti apparecchiature di sicurezza integrate:

- Sotto Sistema di Bordo-AV (SSB-AV) di tipo ERTMS/ETCS con STM/SCMT integrato (di tipo Alstom per motrici serie 500, di tipo Ansaldo per motrici serie 600) con dispositivo "vigilante";
- Cab-Radio GSM-R;
- Dispositivi di registrazione giuridica su supporto informatico degli eventi di condotta, di tipo DIS per la percorrenza delle linee tradizionali, di tipo JRU per la percorrenza delle linee AV;

Nel SSB-AV il dispositivo "vigilante" assolve due funzioni:

- Controllo treno fermo;
- Controllo della vigilanza dell'agente di condotta.

L'ETR500 su linee con doppio attrezzaggio SCMT/ETRMS ETCS L1 può essere utilizzato esclusivamente con funzione STM SCMT.

Il Libro di Bordo (Scheda delle Condizioni di Stato) indica i componenti del STB che equipaggiano le motrici.

Sulle motrici degli ETR500 è presente la scheda di controllo della reiterazione della funzione "Vigilanza" che interagisce con una serie di organi posti in cabina di guida normalmente utilizzati dall'AdC durante la condotta.

Sulle motrici il commutatore E-VIG deve essere posto su "Inserito".

L'utilizzo dei componenti STB, compreso il dispositivo Vigilante, da parte del personale di condotta deve avvenire nel rispetto della normativa di riferimento (Norme per l'Esercizio della Apparecchiature Tecnologiche, MMC, DEIF, PEIF), dei rispettivi Manuali d'uso (Manuale STB – Manuale SSB-AV) e delle presenti DPC.

I “Dati treno ERTMS/SCMT” devono essere desunti dall’AdC in relazione alle condizioni tecniche del veicolo ed inseriti nel SSB AV secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In caso di applicazione di procedure di depannage che comportino variazioni dei dati, i nuovi valori dovranno essere inseriti prima della ripresa della marcia o alla prima fermata utile qualora il depannage non preveda l’arresto.

2.2 Test di funzionamento e dispositivo di By-pass organi di vigilanza

Sulle locomotive E404 è in corso l’installazione un dispositivo di test e by-pass degli organi di vigilanza da utilizzarsi per l’esclusione qualora uno di questi venga rilevato guasto.

Sul Libro di Bordo delle locomotive attrezzate con tale dispositivo è presente nelle condizioni di stato la dicitura “Locomotiva attrezzata con dispositivo di TEST e selettore di By pass degli organi di vigilanza”.

Il selettore di By-pass è normalmente piombato. Durante l’utilizzo in esercizio è consentita l’esclusione di un solo organo di vigilanza quando questo viene rilevato guasto; il materiale dovrà rientrare in Impianto Manutenzione alla fine del turno programmato.

3 IMPIEGO DEI VEICOLI IN ESERCIZIO

3.1 Manualistica

Gli ETR500 sono dotati di “Manualistica di bordo” costituita da:

- Manuale di Condotta (MC);
- Guida Depannage Allegata (GDA).

Per la messa in servizio, il cambio banco di manovra (BdM), le modalità di condotta e lo stazionamento, devono essere rispettate le prescrizioni del MC.

La Guida di Depannage (GD), da utilizzare in tutti i casi di anormalità, è costituita dalla GDI (Guida di Depannage Informatica), visualizzabile sul Terminale Diagnostico (TD) del BdM e dalla GDA (Guida di Depannage Allegata) su supporto cartaceo.

Le Schede SOP/DCT di condizioni di ripresa della trazione dopo un depannage, ad uso della SO e DCT, precisano, in relazione alle Pagine 400 applicate, le restrizioni imposte fino a termine corsa e le condizioni di riutilizzazione del mezzo.

3.2 Cabina di guida - Dotazioni

Il numero massimo delle persone comprensivo dell’equipaggio di condotta che possono prendere posto contemporaneamente nelle cabine di guida dell’ETR500 è di 5 persone.

Ai fini di quanto previsto del MMC circa l'ubicazione dei mezzi di segnalazione per l'arresto in caso di emergenza, si considera “cabina di guida” anche il corridoio trasversale di unione delle porte di servizio esterne di accesso alle motrici; l'armadietto contenitore dei mezzi suddetti della motrice presenziata, deve essere mantenuto aperto durante il servizio.

Gli ETR500 hanno in dotazione una sola:

- chiave di abilitazione del banco di manovra;
- maniglia di intercettazione del rubinetto del freno;
- maniglia di comando delle Piastre Pneumatiche SSB;

da spostare nei cambi del BdM a cura dell'AdC.

È inoltre disponibile altro set delle suddette dotazioni da utilizzare esclusivamente nei casi di rottura o smarrimento di quelle in opera e, relativamente alla sola chiave di abilitazione del BdM, anche per le situazioni previste dal MC/GD.

Gli ETR500 sono dotati di 4 chiavi di tipo “meccatronico” (3 da utilizzare per l'esercizio ed 1 di scorta) per la chiusura/apertura delle porte di accesso al veicolo.

L'utilizzo di dette chiavi è proceduralizzato da Esercizio AV.

Ciascun complesso ha in dotazione 12 staffe in lega di alluminio (6 per ogni motrice ubicate nel relativo armadio attrezzi).

3.3 Gestione dei pantografi

Ogni motrice degli ETR500 è dotata di un pantografo 3 kVcc e di un pantografo a 25 kVca. La selezione della tensione di alimentazione è realizzata mediante un commutatore sul BdM che asserva automaticamente anche il comando del pantografo corrispondente.

Tutti gli ETR500 sono muniti di un sistema di regolazione continua della spinta dei pantografi (PCU) in funzione della velocità e delle condizioni di marcia del treno sotto catenaria 3 kVcc. I veicoli in esercizio sui quali tale funzione è attiva devono essere individuabili con specifica annotazione sulla scheda delle condizioni di stato del libro di bordo delle motrici.

Sulle motrici con tale sistema attivo i pantografi a 3kVcc sono normalmente gestiti con la regolazione continua della spinta del pantografo.

Su tutti gli ETR500 è presente un sistema di abbassamento rapido del pantografo a 3 kVcc denominato “ADD” (Automatic Dropping Device).

È in corso l'installazione anche sui pantografi a 25 kVca del sistema ADD. Tale condizione deve essere riportata sui Libri di Bordo.

Il sistema “ADD” è costituito da un sistema pneumatico che, tramite appositi canali d'aria presenti all'interno degli striscianti dei pantografi è in grado di rilevare lo stato di usura o la rottura degli stessi.

In caso di “strisciante usurato” viene attivata una apposita segnalazione di avviso sul Terminale Diagnostico (TD) del Banco di Manovra (BdM). L’AdC può proseguire il servizio senza alcun intervento.

In caso di “Rottura strisciante” viene attivata su TD del BdM, una apposita segnalazione di allarme e vengono comandati in modo automatico l’apertura dell’IR ed il successivo abbassamento dei pantografi. L’AdC deve comunicare l’evento al Regolatore della Circolazione, arrestare il treno e verificare lo stato del pantografo interessato dall’allarme.

In caso di assenza di tensione di linea rilevata in coincidenza con l’intervento di abbassamento automatico da parte del dispositivo ADD, l’AdC deve arrestare il treno e verificare lo stato del pantografo interessato all’allarme. Tale verifica non è necessaria se, con un solo pantografo in presa, l’assenza di tensione di linea non è concomitante alla segnalazione d’allarme dell’ADD. In questo caso, se le condizioni lo consentono, l’AdC può proseguire la marcia utilizzando l’altro pantografo senza l’obbligo di fermarsi. Il pantografo oggetto di allarme ADD per “Rottura strisciante” non deve essere riutilizzato prima dell’intervento manutentivo. L’AdC deve proseguire la corsa fino al termine del servizio utilizzando il pantografo non interessato dall’evento.

Il caso di guasto ADD viene gestito attraverso la Manualistica di Bordo.

3.3.1 Circolazione degli ETR500 sulle linee alimentate a 3 kVcc

La circolazione degli ETR500 su linee alimentate a 3 kVcc deve avvenire normalmente con due pantografi in presa secondo le seguenti modalità:

- **Con regolazione continua spinta pantografi efficiente su entrambe le motrici:**
fino alla velocità ammessa dalla colonna “A” della tabella sottostante;
- **Con una o entrambe le centraline di regolazione spinta pantografi fuori servizio:**
fino alla velocità ammessa dalla colonna “B” della tabella sottostante.

L’eventuale superamento delle velocità riportate in colonna “A” e “B” fino al raggiungimento della velocità massima consentita, dovrà avvenire mantenendo un solo pantografo in presa, utilizzando quello della motrice di coda, se pienamente efficiente⁽²⁾.

Velocità massima ammessa per gli ETR500 con 2 pantografi in presa sotto catenaria 3 kVcc (in entrambi i sensi di marcia)		“A”	“B”
		Veicoli con regolazione continua spinta pantografi efficiente	Veicoli con una o entrambe le centraline di regolazione spinta pantografi fuori servizio
1	- DD.ma Roma – Firenze (tra la stazione di Settebagni e PM Rovezzano) - Linea AV/AC Bologna – Milano (tra il PM S. Viola e il POC di Modena km 21+575) - Linea Napoli – Salerno (linea a monte del	250 km/h	225 km/h

DPC ETR 500 Rev.15 del 08/04/2025
“Disposizioni Particolari per la Circolazione degli ETR 500
sul Sistema Ferroviario Nazionale”

	Vesuvio) (tra il km 13 e il km 33)		
2	- Tratto di linea Milano Rogoredo – POC Bivio/PC Melegnano	Vel. max della linea	200 km/h
3	- DD.ma Roma – Firenze nei tratti di linea: ○ Roma - Settebagni; ○ PM Rovezzano – Firenze	Vel. max della linea	
4	- Bologna - Padova - Bologna – Ancona - Nodi Direttrice Torino – Milano – Napoli – Salerno: ○ Torino Porta Nuova – POC Stura ○ Novara - Milano ○ POC Rho – Milano Rogoredo ○ Milano Centrale - Milano Rogoredo ○ Piacenza – Bologna ○ Bologna C.le - POC Bologna S. Ruffillo ○ PM Reno – POC Bologna S. Ruffillo ○ PM Reno – POC lato Savena (passante di Bologna) ○ Prato – Firenze ○ POC Firenze Castello – Firenze SMN ○ Roma – POC Salone ○ POC Afragola - Napoli	Vel. max della linea	160 km/h
5	- Ancona – Pescara Centrale - Termoli – Bari - Milano – Padova – Venezia - Venezia Mestre – Treviso – Udine - Venezia Mestre – Portogruaro – Trieste - Udine – Trieste - Bari – Lecce	Vel. max della linea	160 km/h
6	- Milano – Bologna – Firenze (escluse le tratte di cui ai punti 1, 3 e 4) - Pescara Centrale - Termoli - Roma – Napoli (via Formia) con composizioni di almeno 11 elementi rimorchiati	160 km/h	
7	- Linee del punto 6 con meno di 11 elementi rimorchiati	160 km/h	
8	- Tutte le rimanenti linee	160 km/h	

In caso di degrado o di particolari prescrizioni, è ammesso tuttavia la circolazione degli ETR500 con un solo pantografo in presa sino alla velocità massima consentita utilizzando quello della motrice di coda, se pienamente efficiente⁽²⁾.

I pantografi a 25 kVca non devono essere, di norma, utilizzati sotto catenaria alimentata a 3 kVcc.

3.3.2 Circolazione degli ETR500 sulle Linee AV/AC alimentate a 25 kVca

La circolazione sulle linee alimentate a 25 kVca deve avvenire con un solo pantografo 25 kVca in presa utilizzando, se efficiente, quello della motrice di coda.

In caso si verifichi un guasto che impedisca l'utilizzo della linea treno 25 kV è possibile utilizzare, quando disponibile, la funzione che consente la doppia captazione a 25 kV (pantografo 25 kV in presa su entrambe le loco), senza limitazioni di velocità.

I pantografi a 3 kVcc non devono essere, di norma, utilizzati sotto catenaria alimentata a 25 kVca.

3.4 Freno

Gli ETR500 sono dotati di frenatura elettrica (reostatica, a recupero, mista) delle motrici e di frenatura meccanica a dischi, a comando pneumatico diretto sulle motrici e continuo su motrici e elementi rimorchiati.

Le motrici sono dotate, per lo stazionamento, in sostituzione del freno a mano, di un freno ad accumulo di energia detto “freno a molla”.

Le motrici e gli elementi rimorchiati sono dotate di freno elettropneumatico (EP) al momento disattivato; l'apposito interruttore nella motrice di testa deve risultare aperto. L'inefficienza del freno EP non modifica il valore della massa frenata dei rotabili.

Il comando del freno è realizzato con rubinetto elettronico dotato di funzione “Depannage”.

Gli ETR500 non possono essere messi in esercizio da un Impianto di Manutenzione con elementi rimorchiati esclusi dall'azione frenante o con il rubinetto del freno continuo automatico in funzione “Depannage”.

In caso di degrado durante lo svolgimento del servizio che comporti l'isolamento dall'azione frenante di rotabili o l'utilizzo della funzione “Depannage” del rubinetto di comando del freno, dovranno essere applicate le corrispondenti condizioni di ripresa della marcia (pagine 400 GDA).

Il riutilizzo del complesso con rotabili esclusi dall'azione frenante può avvenire unicamente con destinazione un Impianto di Manutenzione atto ad eseguire la riparazione.

Il riutilizzo del complesso con il rubinetto di comando del freno in funzione “Depannage” può avvenire unicamente per raggiungere la prima località dove, per il proseguimento della marcia, possa essere utilizzata la cabina di guida con il rubinetto di comando del freno efficiente.

⁽²⁾ Nel caso di inefficienza, anche parziale, della motrice di coda (azionamento, chopper aux, etc...) utilizzare la motrice di testa.

I raccordi flessibili delle condotte pneumatiche [(2 per la Condotta Generale (CG) e 2 per la Condotta Principale(CP)] sulle testate piane, devono essere entrambi in opera ed i relativi rubinetti disposti in posizione di aperto. Nel caso di isolamento di raccordi flessibili di testata della CG e/o CP, è ammesso proseguire il servizio con la continuità di ogni condotta realizzata dall'altro raccordo, fino al rientro per turno in un Impianto di Manutenzione. In ogni caso di manipolazione dei rubinetti di testata (CG o CP), prima della ripresa della marcia, deve essere eseguita una prova del freno di continuità (tipo D).

3.4.1 Prova del freno

La prova del freno continuo va eseguita con le modalità previste dall'articolo 15 MMIEFCA.

Ai fini di quanto previsto dall'art.15 comma 5 3°cpv del MMIEFCA, gli ETR500 sono da considerarsi treni composti da rotabili aventi due sole cabine di guida alle due estremità.

Durante la prova del freno completa (tipo “A”) o di continuità (tipo “D”), l'ordine “Sfrenate”, da parte di chi esegue l'accertamento, deve essere dato scaricando completamente la Condotta Generale.

Tale scarica deve essere eseguita mediante l'apertura del rubinetto di emergenza posto nella cabina di guida della motrice di coda o, se eseguita da parte di personale addestrato⁽³⁾, utilizzando la posizione di frenatura “rapida” del manipolatore del freno automatico.

Il rubinetto di emergenza deve essere richiuso o il manipolatore deve essere riportato nella posizione “neutra” solo quando sarà cessato completamente lo scarico d'aria dalla Condotta Generale.

L'Agente di Condotta, prima di procedere alla sfrenatura, deve accertarsi che la Condotta Generale stessa si sia svuotata completamente.

3.4.2 Velocità massima rispetto alla frenatura

La velocità massima rispetto alla frenatura si ricava in base alle norme del Capitolo VII MMPGOS.

Ai fini del calcolo della percentuale di massa frenata, con frenatura elettrica (FE) efficiente, si deve considerare il valore della “massa frenata con frenatura combinata” per una motrice ed il valore di “massa frenata con frenatura continua” per l'altra motrice.

Guasto alla FE⁽⁴⁾

In caso di guasto della FE, l'AdC, dopo aver proceduto al calcolo della nuova percentuale di massa frenata con freno continuo automatico (nel computo della massa frenata, devono essere considerati i valori di “massa frenata con frenatura continua” di entrambe le motrici), può, nei casi previsti, attingere la velocità massima consentita dalla Tabella B Speciale III (Quadro 1°

(3) Si considera addestrato l'AdC, nonché verificatori e capitreno per i quali tale addestramento risulta registrato nella documentazione del seguito delle competenze.

(4) La frenatura elettrica si considera guasta quando è accesa, sul BdM, la segnalazione **FE barrata**

quater). In ogni caso la velocità massima deve essere limitata a 250 km/h per composizioni di 8 o più elementi rimorchiati, e a 200 km/h per composizioni con meno di 8 elementi.

Esclusione dall'azione del freno continuo con FE efficiente

Il superamento della velocità massima di 250 km/h è ammesso solo se non risulta escluso alcun carrello dall'azione del freno continuo.

In caso di esclusione di uno o più rotabili dall'azione del freno continuo valgono le norme previste dall'art. 75/4 della MMPGOS.

Nel caso in cui il veicolo sia composto da 10 o più elementi i limiti previsti sono innalzati a:

- 250 km/h in caso di esclusione di 1 rotabile (1 o 2 carrelli).
- 200 km/h in caso di esclusione di 2 rotabili (3 o 4 carrelli).

Esclusione dall'azione del freno continuo con FE guasta

Il superamento della velocità massima di 200 km/h è ammesso solo se non risulta escluso alcun carrello dall'azione del freno continuo.

In caso di esclusione di uno o più rotabili dall'azione del freno continuo valgono le norme previste dall'art. 75/4 della MMPGOS. Per veicoli composti con un numero di elementi rimorchiati minore o uguale a 9 (nove), il limite di velocità è 160 km/h anche nel caso di esclusione di un solo rotabile dall'azione del freno continuo.

Veicoli utilizzati nel normale esercizio commerciale

Per i veicoli utilizzati nel normale esercizio commerciale le Tabelle 499 della GDA, in relazione:

- al numero di elementi rimorchiati in composizione;
- allo stato di efficienza della FE;
- al numero di carrelli (motori e/o degli elementi) eventualmente isolati dall'azione del freno continuo,

forniscono la Sigla di Composizione (da indicare sul BFC) comprensiva dei dati treno “velocità massima del veicolo” e “percentuale di massa frenata” da utilizzare anche per l'inserimento dati ERTMS/SCMT.

3.5 Manovre

Durante le manovre le porte di tutti gli elementi rimorchiati debbono essere obbligatoriamente chiuse in quanto con porta aperta il gradino mobile risulta fuori sagoma.

3.6 Posto del Capotreno

L'elemento 3 è dotato di un locale di servizio ad uso del personale di bordo.

3.7 Porte viaggiatori

Per l'accesso dei viaggiatori, l'ETR500 è dotato di porte a comando elettropneumatico provviste di controllo centralizzato con segnalazione ottica ed acustica in cabina di guida.

a) Apertura

L'apertura di ciascuna porta può essere comandata (tramite pulsanti ubicati, sia all'interno che all'esterno, in prossimità della porta stessa) dopo la concessione del consenso.

La concessione del consenso per l'apertura porte, dalla parte ove deve svolgersi il servizio viaggiatori, deve essere effettuata dall'AdC all'atto dell'arresto del treno.

In caso di emergenza tale consenso può essere concesso a livello locale, limitatamente al solo elemento su cui si opera, da appositi interruttori⁽⁵⁾ posti sul pannello di comando dell'elemento rimorchiato stesso.

b) Chiusura

Ciascuna porta può essere comandata in chiusura tramite l'apposito pulsante di chiusura locale.

Normalmente il Capotreno, per comandare la chiusura di tutte le porte tranne quella da lui presenziata, deve servirsi, in analogia a quanto stabilito dall'articolo 91 ter della MMPGOS, di uno dei commutatori a chiave quadra posti in corrispondenza di ciascuna porta; per chiudere quella da lui presenziata deve intervenire sull'apposito pulsante di chiusura locale.

c) Controllo chiusura

Il controllo di chiusura delle porte viene realizzato tramite opportuno segnalatore ottico posto sul BdM. In caso di anomalie dovranno essere osservate le norme previste dall'articolo 91 ter della MMPGOS /DEIF 4 (versione vigente).

Ogni porta internamente è dotata di pittogrammi luminosi dai quali è possibile rilevare:

- luce verde: porta regolarmente chiusa e bloccata;
- luce rossa: porta aperta o non correttamente chiusa;
- luce bianca: porta fuori servizio (bloccata meccanicamente mediante chiave quadra)⁽⁶⁾.

Ogni porta esternamente sarà progressivamente dotata di un dispositivo di chiusura/apertura con chiavi di tipo “meccatronico”.

3.8 Porte di servizio delle motrici

Ogni motrice è dotata di porte esterne d'accesso del tipo a battente (non inserite nel controllo centralizzato) e di porta interna di accesso dall'elemento adiacente (passaggio intercomunicante). Le porte interne di accesso ad entrambe le motrici e quelle esterne di accesso alla motrice non presenziata da agenti di macchina devono, durante il viaggio, essere chiuse a chiave.

(5) Qualora venissero utilizzati tali interruttori, gli stessi, dopo comandata la chiusura delle porte, devono essere riportati nella posizione “disinserito”.

(6) Dovendo porre fuori servizio una porta in presenza di segnalazione “luce rossa”, oltre a verificare che essa sia correttamente chiusa, è necessario accertarsi che il gradino sia correttamente rientrato.

3.9 Parking

Il Parking è una particolare configurazione di funzionamento dell’ETR500 che consente di mantenere, con BdM disabilitato, i pantografi in presa ed i servizi ausiliari in funzione.

La permanenza in Parking è assoggettata a particolari controlli; la perdita di uno o più di tali controlli determina automaticamente l’abbassamento del pantografo (o dei pantografi) in presa e l’apertura dell’IR/IP provocando l’immediata disalimentazione del veicolo.

Trascorso un periodo di tempo prestabilito avviene la chiusura controllata delle porte e la disinserzione delle batterie delle motrici.

La modalità Parking attiva è individuabile dall’esterno dall’accensione di un’apposita segnalazione luminosa a forma rettangolare di colore rosso e posizionata nella parte inferiore del vetro frontale lato sinistro della cabina di guida.

Le operazioni che consentono l’attivazione del Parking sono riportate nel MC e debbono essere eseguite nei seguenti casi:

- cambi banco;
- stazionamento in Impianti di Manutenzione;
- stazionamenti previsti dal turno di servizio e comunicati alle DOIT di RFI di giurisdizione.

3.10 Antincendio locomotive

Le motrici dell’ETR500 sono dotate di impianto Antincendio di tipo automatico.

Alla messa in servizio del convoglio, nel caso di indisponibilità dell’impianto antincendio delle locomotive l’AdC deve richiedere la sostituzione del convoglio.

3.10.1 Intervento impianto Antincendio

L’intervento dell’impianto è segnalato dalle apposite segnalazioni, ottica ed acustica, presenti in cabina di guida. All’attivarsi delle stesse, l’AdC deve eseguire le operazioni previste dal MC al fine di ottenere l’esclusione automatica della locomotiva interessata e applicare quanto previsto dalle norme vigenti.

Nel caso in cui sussistano le condizioni per la ripresa della marcia, questa dovrà avvenire unicamente con la locomotiva non oggetto della segnalazione mantenendo disalimentata la motrice interessata dall’allarme.

In tutti i casi il servizio potrà continuare fino alla prima località dove è possibile sostituire il convoglio e comunque non oltre il termine corsa.

3.10.2 Avaria impianto Antincendio

Nel caso di attivazione della segnalazione "Avaria Antincendio", entrambe le motrici devono essere immediatamente presenziate; la locomotiva di coda deve essere presenziata da un agente idoneamente addestrato ed informato sugli obblighi relativi all'impianto antincendio. Le operazioni previste dalla GD, in relazione all'avaria, devono essere eseguite solo alla prima occasione utile.

Il servizio potrà continuare fino a termine corsa.

3.11 Antincendio carrozze

Sui convogli ETR 500 è in corso l'installazione dell'impianto Antincendio nelle carrozze.

In questo periodo transitorio, sugli ETR500 si possono riscontrare le seguenti situazioni:

1. convogli **non modificati**;
2. convogli **modificati**, ma sui quali l'impianto antincendio viene mantenuto spento;
3. convogli **modificati** e con impianto antincendio acceso.

Sui Libri di Bordo dei convogli **modificati** nella sezione "Modifiche ed esperimenti" della scheda delle Condizioni di Stato" devono essere riportate le seguenti diciture:

- "ETR ATTREZZATO CON IMPIANTO ANTINCENDIO DI CARROZZA DISATTIVATO" (per i convogli previsti al precedente punto 2);
- "ETR ATTREZZATO CON IMPIANTO ANTINCENDIO DI CARROZZA ATTIVATO" (per i convogli previsti al precedente punto 3);

Gli ETR500 così modificati sono dotati di un sistema di rilevazione ed estinzione incendio completamente selettivo ed automatico in grado di proteggere in maniera differenziata:

- **le aree passeggeri** (vestiboli, comparto passeggeri, toilette) con un sistema di nebulizzazione d'acqua ad alta pressione (tecnologia "Water- Mist")
- **le aree tecniche** con un sistema di aerosol.

In particolare, l'Impianto Antincendio dell'ambiente viaggiatori è costituito da rilevatori di fumo/temperatura nei vestiboli e nei comparti viaggiatori e fumo/fiamma nelle toilette che in caso di intervento determinano la disattivazione automatica degli impianti di climatizzazione e, quando previsto, l'attivazione selettiva del sistema di estinzione incendio (ambienti viaggiatori, vestibolo o toilette).

L'intervento dell'Impianto Antincendio è segnalato dai pannelli spia in cabina di guida e nei vestiboli delle carrozze mediante l'attivazione delle relative spie luminose e della segnalazione acustica. Nel pannello spie sul banco di guida è presente anche un display alfanumerico per l'individuazione del numero della carrozza interessata.

Il sistema antincendio prevede:

- una segnalazione stato “Preallarme” (segnalazione gialla sul pannello spie di banco) che non determina l'erogazione dell'estinguente;
- una segnalazione di “Allarme” (segnalazione rossa sul pannello spie di banco) con erogazione automatica dell'estinguente;
- una segnalazione di “Avaria lieve”, presente solo nei pannelli spie dei vestiboli, che non pregiudica alcuna funzionalità dell'impianto;
- una segnalazione di “Avaria grave” segnalata sul pannello di banco e dei vestiboli con una spia di colore rosso alla quale corrisponde una perdita di funzionalità parziale o totale dell'impianto.

Alla messa in servizio dei convogli con impianto antincendio installato e attivato, nel caso di indisponibilità dell'impianto antincendio l'AdC deve richiedere la sostituzione del convoglio.

Se durante la corsa dovesse verificarsi lo spegnimento od il guasto del solo pannello spie di banco della loco master senza altre segnalazioni di avaria, è possibile proseguire il servizio fino a termine corsa servendosi di quello ancora efficiente della loco slave, che dovrà essere presenziata da un agente idoneamente addestrato.

3.11.1 Segnalazione “Preallarme”

In caso di segnalazione di “Preallarme” l'AdC deve immediatamente contattare il CT e fornirgli l'indicazione della carrozza interessata dalla segnalazione; il PdA dovrà recarsi sulla carrozza interessata e verificare la presenza di fumo/incendio a bordo ed applicare quanto previsto dalle norme in vigore di concerto con l'AdC.

Nel caso in cui il PdA dopo essersi recato nella carrozza interessata dall'allarme non riscontrasse la presenza di fumo/incendio a bordo, dovrà eseguire quanto previsto dalla manualistica per il reset dell'impianto antincendio e la riattivazione della climatizzazione.

3.11.2 Segnalazione “Allarme”

In caso di segnalazione di “Allarme”, l'AdC deve applicare quanto previsto dalle norme vigenti e immediatamente contattare il CT e fornirgli l'indicazione della carrozza interessata dalla segnalazione; il CT dovrà recarsi sulla carrozza interessata e verificare la presenza di fumo/incendio a bordo ed applicare quanto previsto dalle norme in vigore di concerto con l'AdC.

Nel caso in cui il PdA dopo essersi recato nella carrozza interessata dall'allarme non riscontrasse la presenza di fumo/incendio a bordo, dovrà individuare la zona interessata dall'allarme consultando la centralina AI di carrozza, verificare se, ed eventualmente dove, è stato erogato l'estinguente e successivamente operare secondo le modalità che seguono.

Se l'allarme e/o l'erogazione è avvenuta in una toilette, il Personale del Treno (AdC/PdA) deve:

- Mettere fuori servizio entrambe le toilette della carrozza interessata chiudendole con chiave quadra in modo da impedirne l'accesso;
- Escludere entrambe le toilette della carrozza dal monitoraggio dell'impianto antincendio;
- Effettuare il reset dell'impianto AI;

Se l'erogazione è avvenuta nei vestiboli o comparti viaggiatori, il Personale del treno (AdC/PdA) deve:

- Effettuare il reset dell'impianto AI;
- Mettere fuori servizio commerciale la carrozza, il servizio viaggiatori potrà proseguire nelle restanti carrozze in composizione al treno.

Se l'erogazione è avvenuta nelle aree tecniche, il Personale del treno (AdC/PdA) deve:

- Eseguire le operazioni necessarie al fine di isolare la carrozza dall'alimentazione delle linee treno a 600V;
- Effettuare il reset dell'impianto AI;
- Mettere fuori servizio commerciale la carrozza, il servizio viaggiatori potrà proseguire nelle restanti carrozze in composizione al treno.

In tutti i casi di "Preallarme" o "Allarme" antincendio l'AdC e il PdA eseguiranno le annotazioni di competenza nei modi d'uso dando comunicazione alla Sala Operativa di riferimento che dovrà attivarsi per quanto di competenza.

Nel caso in cui sussistano le condizioni per la ripresa della marcia, il servizio potrà continuare fino alla prima località dove è possibile sostituire il convoglio e comunque non oltre il termine corsa.

3.11.3 Segnalazione "Avaria lieve"

Qualora il PdA riscontri una segnalazione di "Avaria lieve" dal pannello spie dei vestiboli, deve annotare l'evento sul libro di bordo.

3.11.4 Segnalazione "Avaria grave"

In caso di segnalazione di "Avaria grave" l'AdC deve immediatamente contattare il CT e fornirgli l'indicazione della carrozza interessata dalla segnalazione; il PdA dovrà recarsi sulla carrozza interessata ed eseguire quanto previsto dalla manualistica al fine di individuare la zona interessata dall'avaria.

Nel caso che l'avaria interessi le toilette il PdA dovrà procedere alla messa fuori servizio delle toilette interessate ed alla successiva esclusione delle stesse dal monitoraggio dell'Impianto Antincendio secondo quanto previsto dalla manualistica.

In tutti gli altri casi, il PdA dovrà presenziare il veicolo interessato.

In tutti i casi di “Avaria grave” l’AdC e il PdA eseguiranno le annotazioni di competenza nei modi d’uso dando comunicazione alla Sala Operativa di riferimento che dovrà attivarsi per quanto di competenza.

Se a seguito del percorso di depannage previsto dalla manualistica, permane la segnalazione di “Avaria grave” il servizio potrà continuare solo fino a termine corsa.

3.12 Allarme Passeggeri

Gli elementi rimorchiati dell’ETR500 sono dotati, in sostituzione del freno di emergenza, di un sistema denominato “Allarme Passeggeri”, attivabile mediante maniglie a disposizione dei viaggiatori.

L’attivazione dell’Allarme Passeggeri determina la neutralizzazione dello scarico locale della CG e l’attivazione della massima frenatura di servizio da parte del rubinetto elettronico.

Il sistema consente all’AdC di evitare l’arresto del treno in galleria, ove non siano previsti opportuni posti d’esodo (PdE), viadotti e/o aree di “non stopping” per le linee AV/AC; in tale situazione il proseguimento della marcia deve tuttavia avvenire limitatamente al superamento della condizione suddetta ed informando prima possibile il Capotreno, il quale deve attivarsi per rilevare le cause dell’azionamento del sistema. In tutti i casi di intervento del sistema anzidetto in partenza da una località di servizio, l’AdC deve comandare immediatamente l’arresto del veicolo, mediante l’azionamento della frenatura rapida in sovrapposizione a quella comandata dal sistema.

In caso di avaria al sistema “Allarme Passeggeri” o di utilizzo del rubinetto elettronico in funzione “Depannage”, l’azionamento delle maniglie “Allarme Passeggeri”, provoca lo scarico della condotta generale analogamente ad un freno d’emergenza tradizionale.

Su ogni elemento rimorchiato, nel vano del freno a mano, è disponibile un “rubicetto di emergenza” a disposizione del personale di servizio, il cui azionamento scarica direttamente all’atmosfera l’aria della Condotta Generale (nell’elemento Business sp, detto rubinetto è ubicato nel vano del Capotreno).

Il personale di bordo che rilevi la necessità urgente di ottenere in ogni caso l’arresto del treno, deve agire su tale rubinetto.

3.13 Sistema di telecomando fra le motrici non attivato o guasto

Il telecomando fra le motrici viene realizzato con sistema TCN.

Non occorre il presenziamento della motrice di coda per inefficienza del telecomando.

In caso di avaria comando trazione e contemporaneo guasto o insufficiente prestazione della motrice di testa, un agente di condotta che prenda posto nella cabina di guida della motrice di coda può intervenire per la regolazione della marcia; in questo caso il proseguimento del servizio deve avvenire con limitazione di velocità a **100 km/h**. In tal caso, il valore del dato di percentuale di massa frenata registrato nel SSB deve essere modificato riducendolo del 20%.

3.14 Segnalazione “Rotabile non controllato”

Qualora si attivi la segnalazione “Rotabile non controllato” l’AdC deve eseguire le operazioni previste dal MC e nel caso che la segnalazione permanga attiva deve limitare la velocità massima a **200 km/h**.

Qualora si attivi la segnalazione “Rotabile non controllato” con messaggio “RNC PER AVARIA SENSORI BOCCOLE”, l’AdC deve limitare la velocità massima a 250 km/h.

3.15 Segnalazione “Avaria lubrificazione riduttori”

Qualora si attivi la segnalazione “Avaria lubrificazione riduttori” l’AdC deve eseguire le operazioni previste dal MC (Allegato 1 MC) al fine di ottenere l’esclusione automatica dell’azionamento interessato.

Il treno potrà proseguire la marcia per una percorrenza massima di **1200 km** non superando la velocità di **250 km/h**.

3.16 Segnalazione “Asse non protetto”⁽⁷⁾

Qualora si attivi la segnalazione “Asse non protetto”, l’AdC deve fermare il treno. Per evitare l’arresto in galleria, aree di “non stopping”, ecc. l’AdC è autorizzato a differire la fermata per una percorrenza massima di 50 km limitando la velocità a 200 km/h.

A seguito della fermata l’AdC deve applicare i provvedimenti previsti dalla GD.

Nel successivo proseguimento della marcia deve essere rispettato il limite di 200 km/h se trattasi di segnalazione che non ha dato indicazioni di selettività oppure se generata da:

- motrice serie 500,
- motrice serie 600 in presenza di esclusione di 1 o più azionamenti.

In ogni caso, qualora la fermata sia stata differita, se durante le ulteriori verifiche prescritte dalla GD si rilevi la presenza di sovratemperature, rotture, sfaccettature od altre anomalie che impediscano lo spostamento del complesso deve essere richiesto soccorso con la precisazione che il complesso non può essere spostato fino all’intervento di personale della manutenzione; qualora invece il complesso sia in grado di spostarsi, al solo fine di liberare la linea, la marcia può essere ripresa a bassa velocità non superando comunque la velocità massima di **20 km/h** fino alla prima località atta al ricovero del treno.

(7) Nel caso in cui la segnalazione “asse non protetto” sia associata ad allarmi collaterali al rodiggio vedere § 3.18.

3.17 Segnalazione asse bloccato^{(8) (9)}

Qualora si attivi la segnalazione “Asse bloccato”, l’AdC deve fermare il treno (Allegato 1 MC) ed applicare i provvedimenti previsti dalla GD.

Nel successivo proseguimento della marcia deve essere rispettato il limite di 200 km/h se trattasi di segnalazione che non ha dato indicazioni di selettività oppure se generata da:

- motrice serie 500,
- motrice serie 600 in presenza di esclusione di 1 o più azionamenti,
- generata da “pick-up” indipendentemente dalla serie di motrice.

Nel caso particolare in cui durante le verifiche prescritte dalla GD si rilevi la presenza di sovratemperature, rotture, sfaccettature od altre anomalie che impediscano lo spostamento del complesso deve essere richiesto soccorso con la precisazione che il complesso non può essere spostato fino all’intervento di personale della manutenzione; qualora invece il complesso sia in grado di spostarsi, al solo fine di liberare la linea, la marcia può essere ripresa a bassa velocità non superando comunque la velocità massima di **20 km/h** fino alla prima località atta al ricovero del treno.

3.18 Segnalazione asse bloccato e/o asse non protetto associate ad allarmi collaterali al rodiggio

Qualora le segnalazioni asse bloccato e/o asse non protetto si attivino in associazione ad una o più delle seguenti segnalazioni - avaria lubrificazione riduttori, allarme temperatura boccole, frenatura indebita -, l’AdC deve comunque fermare il treno ed applicare i provvedimenti previsti dalla GD.

Nel successivo proseguimento della marcia, salvo maggiori limitazioni previste delle condizioni indicate nella GD per le singole segnalazioni, non deve comunque essere superata la velocità massima di 200 km/h.

3.19 Segnalazione Serpeggio Carrelli

Gli ETR500 sono dotati di apparato controllo stabilità carrelli attivo per velocità superiore a **220 km/h**.

All’attivarsi della segnalazione “Serpeggio carrelli” l’AdC deve adottare i seguenti provvedimenti:

- a) **La segnalazione “serpeggio carrelli” si attiva con una durata tale da consentirne il riconoscimento sul TD (Terminale Diagnostico):**
 - riconosciuta la segnalazione ridurre tempestivamente la velocità a 220 km/h;

(8) Anche quando associata alla segnalazione “Asse non protetto”

(9) Nel caso in cui la segnalazione “asse bloccato” sia associata ad allarmi collaterali al rodiggio vedere § 3.18.

- appena possibile riprendere la trazione fino alla velocità massima che potrà essere mantenuta a condizione che la segnalazione non si attivi di nuovo; in caso contrario dopo aver ridotto di nuovo la velocità a 220 km/h, l'AdC potrà tentare una sola volta di superare i 220 km/h fino ad un valore di velocità inferiore di 20 Km/h rispetto a quello al quale è stata rilevata l'attivazione della segnalazione, diversamente nel successivo percorso deve essere limitata la velocità massima a 220 km/h.
- b) **La segnalazione “serpeggio carrelli” si attiva per una durata tale da non consentirne il riconoscimento sul TD (Terminale Diagnostico), ma in maniera ripetuta in un determinato tratto di linea (es. fra due località di servizio):**
 - in alternativa al comportamento di cui al punto precedente l'AdC potrà operare una riduzione di velocità a step successivi di 20 km/h fino al valore per il quale il fenomeno non si manifesta.
- c) **La segnalazione “serpeggio carrelli” si attiva in maniera singolare per una durata tale da non consentirne il riconoscimento sul TD (Terminale Diagnostico):**
 - si tratta di un serpeggio di “micro durata” che non richiede di ridurre la velocità.

3.20 Segnalazione PCU esclusa (sistema di regolazione continuo della spinta non efficiente)

All'attivarsi della segnalazione PCU esclusa l'AdC deve eseguire le operazioni previste dal MC e proseguire la marcia secondo quanto precisato al paragrafo 3.3.1.

3.21 Sospensione Laterale Attiva

Le motrici sono dotate di un sistema di “Sospensione Laterale Attiva” con attuazione pneumatica che ha lo scopo di mantenere la cassa centrata rispetto al carrello nelle curve.

In caso di isolamento pneumatico della stessa (GDA), l'AdC deve limitare la velocità massima a **250 km/h**.

3.22 Ammortizzatori antiserpeggio

Qualora uno o più ammortizzatori antiserpeggio risultino, durante l'esercizio, inefficienti per evidente perdita d'olio o rottura anche parziale dei loro organi di attacco, si deve ridurre la velocità a **220 km/h** fino al termine del servizio rispettando il rango di velocità ammesso.

3.23 Rilevamento temperatura boccole

Gli ETR500 sono dotati di un sistema di rilevazione a bordo della temperatura delle boccole con relative segnalazioni sul BdM: “Preallarme Temperatura Boccola” e “Allarme Temperatura Boccola”, nonché di “Dispositivo per test termico boccole” (termometro a soglie di temperatura).

Il suddetto dispositivo deve essere utilizzato in tutti i casi di necessità di verifica della temperatura delle boccole (intervento RTB apparato di terra, segnalazione di bordo “Allarme temperatura boccola”, ecc.) con le modalità indicate nella GDA.

L'accensione della segnalazione di “Preallarme Temperatura Boccola” impone all'AdC di limitare la velocità a **200 km/h** (Allegato 1 MC).

L'accensione della segnalazione di “Allarme Temperatura Boccola” impone all'AdC di fermare il treno (Allegato 1 MC) ed espletare le verifiche previste dalla GD.

Nel caso in cui, dopo le verifiche suddette sia possibile riprendere la corsa, la massima velocità può essere raggiunta solo nel caso in cui la segnalazione “Supero Temperatura Boccola” si sia disattivata, in caso contrario per il proseguimento della marcia l'AdC deve limitare la velocità a **200 km/h**.

Nel caso particolare in cui durante le verifiche di cui ai suddetti punti si rilevi la presenza di, sovratemperature, rotture, sfaccettature od altre anomalie che impediscano lo spostamento del complesso deve essere richiesto soccorso con la precisazione che il complesso non può essere spostato fino all'intervento di personale della manutenzione; qualora invece il complesso sia in grado di spostarsi, al solo fine di liberare la linea, la marcia può essere ripresa a bassa velocità non superando comunque la velocità massima di **20 km/h** fino alla prima località atta al ricovero del treno.

3.24 Manipolazione della condotta AT – Accesso ai vani AT

Sia per la manipolazione della condotta AT sia per l'accesso ai comparti contenenti apparecchiature in alta tensione delle motrici o di qualsiasi elemento rimorchiato, sono da ritenersi valide, oltre alle norme riportate nei rispettivi MC, le norme comuni previste per i mezzi leggeri.

L'eventuale apertura del portello di accesso all'imperiale, di cui le motrici sono dotate, potrà avvenire solo nel rispetto delle procedure vigenti (previa disalimentazione e messa a terra della linea di contatto).

3.25 Circolazione in tempo di neve

In caso di forti precipitazioni nevose e/o presenza di neve al di sopra del piano del ferro, per salvaguardare il rotabile da possibili danni elettrici dovuti all'infiltrazione di neve aspirata dai sistemi di raffreddamento, l'AdC deve regolare la marcia senza superare la velocità massima di **250 km/h** dandone avviso verbale al Capotreno e, appena possibile, al Regolatore della Circolazione.

4 SOCCORSO

Per il recupero del materiale ETR500 vale quanto riportato nella DEIF 34 revisione vigente con le ulteriori prescrizioni di seguito previste.

Per il recupero o l'invio in composizione del materiale degli ETR500, ed in particolare modo delle motrici, deve essere assicurata:

- a) l'alimentazione della condotta principale alla pressione di regime (non inferiore a 7.5 bar);
- b) l'alimentazione del circuito a 24 volt sulle motrici (per realizzare l'apertura del freno di stazionamento del tipo a molla);
- c) il presenziamento dell'ETR con agenti di macchina per il controllo su entrambe le motrici del corretto funzionamento del freno di stazionamento e, in caso di recupero a seguito di richiesta di soccorso con presenza di viaggiatori a bordo, deve inoltre essere garantito il comando ed il controllo delle porte per la salita e la discesa dei viaggiatori.

Le suddette condizioni, se non realizzate, impongono la disattivazione manuale del freno di stazionamento a molla sulle motrici.

Ogni motrice è dotata, lato testata aerodinamica, di Aggancio Automatico ed ha in dotazione un'apposita maschera da montare sulla locomotiva di soccorso.

L'AdC dell'ETR soccorso predisporrà gli organi di trazione e di aggancio e curerà l'esecuzione dell'accoppiamento tra locomotiva di soccorso e l'ETR nel rispetto di quanto indicato dalla GDA.

Sul rotabile di soccorso:

- deve essere evitato (o comunque limitato a pochi secondi) l'utilizzo del colpo di carica ad alta pressione del rubinetto del freno;
- qualora si verifichi l'intervento della valvola di sicurezza SP è necessario escludere sull'ETR soccorso la funzionalità dei compressori;
- la frenatura elettrica/idrodinamica, se presente, deve essere esclusa e deve essere evitato, nei normali adeguamenti di velocità, l'uso del freno diretto;
- il recupero deve avvenire evitando repentine variazioni dello sforzo di trazione in tutte le fasi di marcia sia in accelerazione che decelerazione e limitando, per quanto possibile, lo sforzo di trazione sulla locomotiva di soccorso.

Eventuali limitazioni specifiche, inerenti il rispetto delle norme tecniche di circolazione degli ETR, devono essere messe a conoscenza dell'AdC della locomotiva che presta soccorso da parte dell'AdC dell'ETR che ha chiesto soccorso.

Terminata la fase di recupero l'AdC richiederà sui rispettivi libri di bordo la verifica agli organi di trazione della Motrice dell'ETR e della locomotiva di soccorso utilizzata per il recupero.

4.1 Trasbordo viaggiatori

Ogni ETR500 è dotato di attrezzature destinate, in caso di necessità, a facilitare l'evacuazione ed il trasbordo in linea dei viaggiatori, su altro treno.

Le attrezzature in dotazione sono indicate sul libro di bordo e conosciute dal DCT/ETR.

Per le modalità da adottare per il trasbordo viaggiatori sono da rispettarsi le disposizioni vigenti in materia di soccorso ai treni.

5 COMPOSIZIONI PER UNIONE AD ALTRO MATERIALE E PER INVIO ALLE OFFICINE DI MANUTENZIONE

Lato testata piana delle motrici e sulle testate degli elementi degli ETR500, gli organi di trazione e repulsione si trovano ad altezza ridotta dal piano del ferro rispetto alla norma.

Pertanto, l'unione ad altro materiale ordinario delle motrici dal lato testata piana e degli elementi rimorchiati degli ETR500, è consentita solo interponendo un apposito veicolo (elemento scudo), che abbia su una testata gli organi di trazione e repulsione opportunamente adattati.

La massima composizione realizzabile è di:

- a) E404 + max 3 elementi rimorchiati ETR500 + elemento scudo + loc.va tradizionale;
- b) Elemento scudo +(12) elementi rimorchiati ETR500 + elemento scudo + loc.va tradizionale.

Sono inoltre consentite, per invio alle officine di manutenzione, le seguenti composizioni:

- c) E404 – elemento scudo-elemento rimorchiato tradizionale – elemento scudo – E404;
- d) E404 – da 2 a 5 elementi rimorchiati ETR500 – E404;
- e) E404 inattiva, trainata lato testata aerodinamica tramite accoppiatore automatico ed apposita maschera di interfaccia, con le Locomotive di cui al punto 4.1.

Per tali composizioni devono essere rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni:

- Le composizioni sono ammesse a circolare al rango A sulle linee ove è ammessa la circolazione degli ETR500;
- La velocità massima ammessa rispetto la frenatura deve essere ricavata dalle Tabelle B art. 81 MMPGOS in relazione al tipo di freno, alla presenza o meno della RSC ed alla percentuale di massa frenata esistente, calcolata secondo le norme comuni senza l'apporto della Frenatura Elettrica;
- Non deve essere superata la velocità massima di 100 km/h;
- In ogni caso deve sempre essere eseguita la prova del freno tipo A;

- In occasione della messa in servizio, l'AdC deve accertare la regolarità delle unioni tra tutti i rotabili (condotte pneumatiche ed elettriche);
- Le porte degli elementi intermedi, quando presenti, dovranno essere chiuse a chiave;
- Dovranno essere garantite le condizioni applicabili di cui al Capitolo 4;
- Deve essere mantenuto in presa un solo pantografo ad eccezione delle composizioni di cui al punto c) dove saranno in presa entrambi i pantografi.

Per la composizione di cui al punto d), la segnalazione di coda deve essere conforme alle norme applicabili per i veicoli utilizzati nel normale esercizio (Allegato 3 Regolamento sui Segnali); per tutte le altre composizioni la segnalazione di coda deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 12 del Regolamento sui Segnali.

6 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni restano valide le norme comuni e le disposizioni vigenti in quanto applicabili.

La presente DPC è distribuita da DT - SIGSQ:

1. in formato elettronico al personale di Condotta dei treni e di Accompagnamento Treni in possesso di Tablet il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo “La mia borsa”;
2. per via telematica a tutte le Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli (SRMV)/Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Analisi (SRMVA). Le SRMV assicurano la distribuzione alle SRMVO (Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Operativa) e, attraverso una logica a cascata, alle OMC/IMC con le modalità disciplinate dal Sottoprocesso B09 della COCS 66/DT r.v.;
3. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 66/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DPC, in formato A5, in un numero di copie pari al fabbisogno del personale di Condotta, Formazione treni e di Accompagnamento Treni¹⁰. La distribuzione della DPC deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso B02 della suddetta COCS 66/DT r.v..

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione anche alle Sale Operative interessate.

¹⁰ Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno